



MEMORIA DE PROYECTO

ABRIL 2026





Memoria de Proyecto

1. INTRODUCCIÓN

HIY Digital Solutions es una consultora asturiana especializada en la digitalización avanzada y creación de Gemelos Digitales para entornos industriales y patrimoniales. Fusionamos técnicas de escaneado de precisión con Inteligencia Artificial Generativa para desarrollar experiencias inmersivas. Nuestro enfoque integra modelado 3D, cinematografía sintética y desarrollo web interactivo, transformando infraestructuras complejas en activos digitales inteligentes. Comprometidos con la Industria 4.0, proporcionamos soluciones que no solo documentan la realidad, sino que potencian el valor estratégico y operativo de cada proyecto.

2. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

- **Hugo (Lead Developer & Git Master):** Responsable de la integridad del repositorio y la arquitectura global del software. Actúa como el administrador principal de la infraestructura en GitHub, gestionando el flujo de ramas, supervisando los *Pull Requests* y asegurando que la rama principal esté siempre en un estado estable y funcional. Es el encargado final de la resolución de conflictos complejos de fusión y de la sincronización de entornos locales y remotos.
- **Iker (Quality Assurance / Bug Hunter):** Especialista en control de calidad y estabilidad del código. Su función principal es la detección, documentación y corrección de errores (*bugs*) antes de cada despliegue. Se encarga de realizar pruebas de estrés a las funcionalidades implementadas por sus compañeros, garantizando que el producto final sea robusto, intuitivo y libre de fallos técnicos que puedan comprometer la experiencia del usuario o la seguridad del sistema.
- **Yeray (Full Stack Software Architect):** Responsable del desarrollo técnico integral, abarcando tanto el *Front-End* como el *Back-End*. Su rol consiste en diseñar e implementar la lógica de servidor y las bases de datos, así como asegurar su correcta conexión con la interfaz de usuario. Gracias a su visión transversal, garantiza que la comunicación entre la parte visual y la lógica interna sea fluida, eficiente y escalable.

3. STACK TECNOLÓGICO

3.1. Inteligencia Artificial Generativa

- **Google Veo & Midjourney v6:** Utilizados para la síntesis latente de imágenes y vídeo. Estas herramientas permiten la creación de materiales con una resolución y realismo que supera la fotografía convencional en condiciones de baja luminosidad.
- **Udio & Suno AI:** Empleados para la generación de audio neural. Permiten diseñar bandas sonoras personalizadas mediante algoritmos de procesamiento de lenguaje natural aplicados a la composición musical industrial.

3.2. Producción y Post-procesamiento Digital

- **Audacity:** Herramienta para la ingeniería de sonido, edición de locuciones y masterización de la pista de audio final, asegurando una normalización de niveles óptima para dispositivos móviles y escritorio.
- **Adobe Suite / CapCut:** Utilizados para el montaje no lineal, corrección de color y sincronización de los activos generados por IA, garantizando que el flujo narrativo del vídeo sea fluido y profesional.

3.3. Desarrollo Frontend e Integración

- **HTML5 & CSS3:** Lenguajes para construcción de interfaz web, garantizando una estructura limpia y optimizada para el posicionamiento (SEO) y accesibilidad.
- **Bootstrap 5:** Framework de desarrollo utilizado para el diseño responsivo, adaptándose automáticamente a pantallas de smartphones, tablets y monitores industriales.

3.4. Control de Versiones y Gestión de Activos

- **Git & GitHub:** Sistema de control de versiones distribuido que permite la trazabilidad absoluta de cada cambio en el código y la gestión profesional de los activos multimedia.

4. ROADMAP

Nuestra metodología se basa en un flujo de trabajo cíclico y estructurado que garantiza la precisión técnica y la excelencia estética en cada activo. Este proceso se aplica de forma sistemática a los distintos proyectos de digitalización integrados en la propuesta.

Fase 1: Captura Geoespacial y Escaneo

En esta etapa inicial, procedemos al levantamiento digital del entorno físico mediante tecnología de escaneo láser LiDAR y fotogrametría HDR utilizando la plataforma **Matterport**.

- **Acción:** Generación de la "nube de puntos" y el modelo de malla (*mesh*) inicial.
- **Resultado:** Un gemelo digital preciso a nivel milimétrico que sirve como base geométrica para cualquier intervención posterior.

Fase 2: Enriquecimiento de Capas y User Interface

Una vez procesado el gemelo digital, utilizamos **MPskin** para la personalización avanzada de la experiencia de usuario.

- **Acción:** Implementación de *skins* personalizados, menús de navegación intuitivos y programación de *hotspots* interactivos.
- **Resultado:** Una interfaz profesional que permite al usuario navegar por el entorno digital de forma fluida, accediendo a la información técnica de manera organizada.

Fase 3: Generación de Activos Sintéticos mediante IA

Paralelamente al desarrollo del entorno 3D, activamos el pipeline de IA Generativa para crear los contenidos que la cámara física no puede capturar con el detalle necesario.

- **Acción:** Ejecución de los flujos de trabajo de ingeniería de prompts para la creación de renders de EPIs, entornos de riesgo y materiales técnicos.
- **Resultado:** Activos de alta fidelidad que complementan el gemelo digital con información visual crítica.

Fase 4: Integración Multimedia y Diseño Sonoro

En esta fase, los tres proyectos o líneas de trabajo convergen.

- **Acción:** Ensamblaje de las piezas de vídeo 4K, integración de las bandas sonoras neurales y sincronización de locuciones.
- **Resultado:** Un producto multimedia cohesionado donde la imagen, el movimiento y el sonido trabajan en sintonía con la marca del cliente.

Fase 5: QA, Control de Versiones y Despliegue

Antes de la entrega, cada componente pasa por una auditoría de calidad técnica.

- **Acción:** Gestión de cambios mediante Git, optimización de scripts de carga web y pruebas de compatibilidad multidispositivo.
- **Resultado:** Despliegue final en el repositorio de producción, garantizando un funcionamiento estable, rápido y seguro.

5. CALIDAD Y SEGURIDAD DE DATOS

En HIY Digital Solutions, la integridad del activo digital es tan prioritaria como su calidad visual. Entendemos que un Gemelo Digital es una infraestructura de información crítica, por lo que aplicamos estándares de seguridad y control de calidad de nivel industrial.

5.1. Control de Versiones y Trazabilidad

Toda la arquitectura del proyecto se gestiona bajo un sistema de control de versiones distribuido en **Git** que garantiza:

- **Historial Íntegro:** Registro detallado de cada modificación realizada en el código y los activos, permitiendo auditorías técnicas en cualquier momento.
- **Entorno Seguro:** El uso de repositorios privados asegura que el código fuente y los activos multimedia están protegidos frente a accesos no autorizados.
- **Escalabilidad:** La estructura de ramas de desarrollo permite implementar futuras actualizaciones sin interrumpir el servicio activo.

5.2. Optimización y Rendimiento

Dada la alta carga gráfica de los vídeos 4K y los Gemelos Digitales de **Matterport**, aplicamos protocolos de optimización de última generación:

- **Compresión Inteligente:** Uso de códecs de vídeo y formatos de imagen de nueva generación para reducir el peso de los archivos sin sacrificar la nitidez.
- **Políticas de Carga Progresiva (Lazy Loading):** Los recursos pesados solo se cargan cuando el usuario interactúa con ellos, garantizando una navegación fluida incluso en conexiones con ancho de banda limitado.
- **Limpieza de Código:** Ejecución periódica de scripts de normalización para eliminar redundancias y asegurar que el sitio web sea ligero y eficiente.

5.3. Privacidad y Seguridad de la Información

- **Soberanía de Datos:** Los datos capturados mediante escaneo láser se procesan bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Una vez finalizado el proyecto, el cliente recibe la propiedad total de los activos.
- **Seguridad en el Despliegue:** Implementación de protocolos seguros de transferencia y configuración de encabezados de seguridad en el servidor para proteger la integridad de la experiencia interactiva.

5.4. Garantía de Compatibilidad y Accesibilidad

Nos comprometemos a que el resultado final sea universal:

- **Diseño Responsivo:** Garantizamos el funcionamiento óptimo en cualquier dispositivo (móviles, tablets, estaciones de trabajo y pantallas táctiles).
- **Consistencia Cross-Browser:** Pruebas rigurosas en los principales navegadores del mercado (Chrome, Safari, Firefox, Edge) para asegurar una visualización idéntica y sin errores.